

图 1-1-6

于是 $A\cap B=(-2,-1)\cup(1,2)$，$A\cup B=(-3,+\infty)$.

例 11 已知集合 $A=\{1,2\}$，求所有满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B.

解 因为 $B\subseteq A\cup B=\{1,2,3\}$，所以 B 的元素只能在 1、2、3 中取. 为了使得 $A\cup B$ 中有 3，3 必须是 B 的一个元素. 至于 1、2 是否为 B 的元素，不会影响 $A\cup B$ 的结果.

因此，满足条件的集合 B 一共有 4 个：$\{3\}$，$\{1,3\}$，$\{2,3\}$，$\{1,2,3\}$.

最后，我们介绍全集与补集.

在数学研究中，所研究的对象往往是某个确定集合的一个子集或元素. 例如，求方程的实数解时，所有解组成的集合一定是实数集 **R** 的一个子集；求三角形的内角的大小时，如果以度(°)为单位，那么角的度数一定是开区间$(0,180)$中的一个元素；等等. 这个确定的集合称为**全集**(universal set)，常用符号 U 表示. 它含有我们所要研究问题的全部可能的元素.

定义 设 U 为全集，A 是 U 的子集. 由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合称为集合 A 在全集 U 中的**补集**(complementary set)，记作 $\overline{A}$(读作“A 补”)，即

$$\overline{A}=\{x\mid x\in U\text{ 且 }x\notin A\}.$$

有时为了强调全集 U，集合 A 在全集 U 中的补集 $\overline{A}$ 也可以记作 $\complement_U A$.

当全集为实数集 **R** 时，有理数集 **Q** 的补集 $\overline{\mathbf{Q}}$ 就是全体无理数组成的集合.

可以用维恩图直观地反映 $\overline{A}$，如图 1-1-7，其中阴影部分表示集合 A 在全集 U 中的补集 $\overline{A}$.

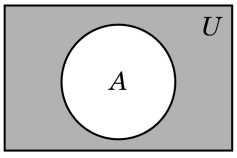


图 1-1-7

例 12 设全集 $U=\{a,b,c,d,e\}$，集合 $A=\{a,b,c\}$，集合 $B=\{c,d\}$. 分别求：$\overline{A\cup B}$，$\overline{A}\cap\overline{B}$，$\overline{A\cap B}$ 及 $\overline{A}\cup\overline{B}$.

解 由条件，可得